



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 밖의 점 P에서 타원에 그은 두 접선의 접점을 각각 Q, R이라 하고, 선분 QR의 중점을 M이라 하자. 이때, 타원의 중심(원점)은 직선 PM 위에 있음을 증명하여라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



Math Seminar (IASA 9th)

◆ 프린트 번호 UPGRADE MATH

문제 번호 제15회 1992년 #3

풀이 과정 정리하기

$$Q(x_1, y_1) \quad ① \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1$$

$$R(x_2, y_2) \quad ② \frac{x_2^2}{a^2} + \frac{y_2^2}{b^2} = 1$$

$$P(\alpha, \beta) \quad ③ \frac{x_1\alpha}{a^2} + \frac{y_1\beta}{b^2} = 1$$

$$④ \frac{x_2\alpha}{a^2} + \frac{y_2\beta}{b^2} = 1$$

7. $\alpha \neq 0, \beta \neq 0$

$$⑤ ④ - ③ \dots \frac{\alpha}{a^2}(x_2 - x_1) + \frac{\beta}{b^2}(y_2 - y_1) = 0$$

$$x_2 - x_1 = -\frac{\beta a^2}{\alpha b^2}(y_2 - y_1)$$

$$\frac{x_1 + x_2}{a^2} \cdot (x_2 - x_1) + \frac{y_1 + y_2}{b^2} (y_2 - y_1) = 0$$

$$-\frac{\beta a^2}{\alpha b^2} \cdot \frac{x_1 + x_2}{a^2} \cdot (y_2 - y_1) + \frac{y_1 + y_2}{b^2} \cdot (y_2 - y_1) = 0$$

$$\alpha(y_1 + y_2) = \beta(x_1 + x_2)$$

$$\frac{y_1 + y_2}{2} = \frac{\beta}{\alpha} \left(\frac{x_1 + x_2}{2} \right)$$

$$\therefore \alpha\beta = 0 \dots \text{가정}$$

이 문제의 Key Point



내가 놓친 개념, Idea

점이 타원 위에 $\rightarrow$ 식에 대입하면 그 식들은 잘 결합한다.

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 타원 밖의 임의의 점 P의 위치에 따라 두 접점과 그 중점 M이 유기적으로 변하는 동적 기하학적 상황

을 포함하고 있습니다. 물론 이 문제를 단순히 수식적으로 증명을 하고 넘어갈 수도 있지만 시뮬레이터가 있으면 다음과 같은 장점들이 존재하기 때문에 만들어보고자 하였습니다.

첫째, 임의의 점 P에 대한 시각적 확인이 필요했습니다. 점 P가 타원 주변의 어디에 위치하더라도(축 위에 있든, 비스듬히 있든) 직선 PM이 항상 원점을 지난다는 성질은 정적인 그림 한두 개만으로는 확신하기 어렵습니다. 물론 수식으로 증명할 수 있으므로 지날 것이라는 것을 알 수 있지만 실제로 눈으로 확인해보고 싶다는 생각이 들었습니다. 시뮬레이터를 통해 점 P를 타원 밖 전 영역에서 자유롭게 드래그하며, 어떤 위치에서도 세 점 O, M, P가 정렬되는 상태를 눈으로 보고 싶어서 만들어보고자 하였습니다.

둘째, 극선의 성질과 중점 M 사이의 대수적 관계를 검증하기 위해서 필요하다고 생각하였습니다. 점 P에 대응하는 극선 QR의 방정식 $\frac{x_1x}{a^2} + \frac{y_1y}{b^2} = 1$ 은 수식 자체만 놓고 보면 어떻게 다뤄야 할지를 잘 모르겠다는 생각이 듭니다. 시뮬레이터에서 점 P의 좌표(x_1, y_1)와 중점 M의 좌표를 실시간으로 출력하고, 두 점의 기울기의 비($\frac{y}{x}$)가 일치하는지 수치로 대조해 봄으로써 책 도출한 대수적 증명 과정에 오류가 없는지 검토하는 강력한 도구로 활용할 수 있습니다.

셋째, 타원의 이심률 변화에 따른 일반성을 파악하기 위해서입니다. 문제의 성질은 타원의 장축과 단축의 길이에 상관없이 성립해야 합니다. 물론 증명 과정에서 장축 단축과 무관하게 항상 성립한다는 것을 알 수 있습니다. 그러나 직관적으로 성립할지를 확인해보고 싶었습니다. 그래서 시뮬레이터에서 슬라이더를 이용해 타원의 모양을 찌그러뜨리거나 원에 가깝게 변형시키며 관찰함으로써, 직관적으로도 성립한다는 것을 알아낼 수 있습니다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

gemini

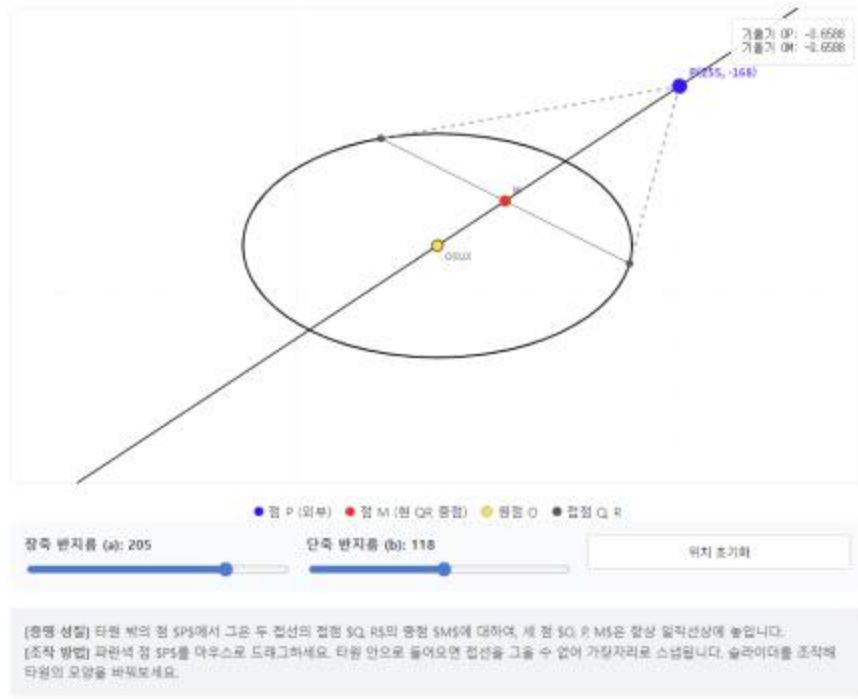
5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

내가 말했던 문제에 관한 시뮬레이터를 html로 만들려고 해.

우선 문제 상황에서 말하는 그림을 그려줘. 그리고 단축과 장축의 길이는 슬라이더로 사용자가 직접 조절할 수 있게 해줘. 그리고 점은 마우스로 잡고 드래그하면서 움직일 수 있게 해주면 좋겠어. 그리고 점 P는 파란색으로, 점 M은 빨간색으로, 원점은 노란색으로 하고 직선 및 타원은 검은색으로 그려줘. 그리고 점 P와 점 M, 원점을 잇는 직선은 무조건 들어가 있으면 좋겠어. 이렇게 해서 시뮬레이터를 만들어줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

타원 접선-극선 성질 시뮬레이터



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

1. x축과 y축이 없는 것이 아쉽기 때문에 그려야 합니다.
2. 문제 조건에서 $a > b$ 라고 했는데 시뮬레이터에서는 $b > a$ 이거나 $b = a$ 인 상황도 가능하기 때문에 이런 부분은 불가능하게 수정해야 합니다.
3. 아래에 [증명 성질], [조작 방법]에 수식이 깨진 것을 수정해야 합니다.
4. 기울기를 보여주는 공간이 너무 작기 때문에 조금 더 크게 수정해야 합니다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

2번째

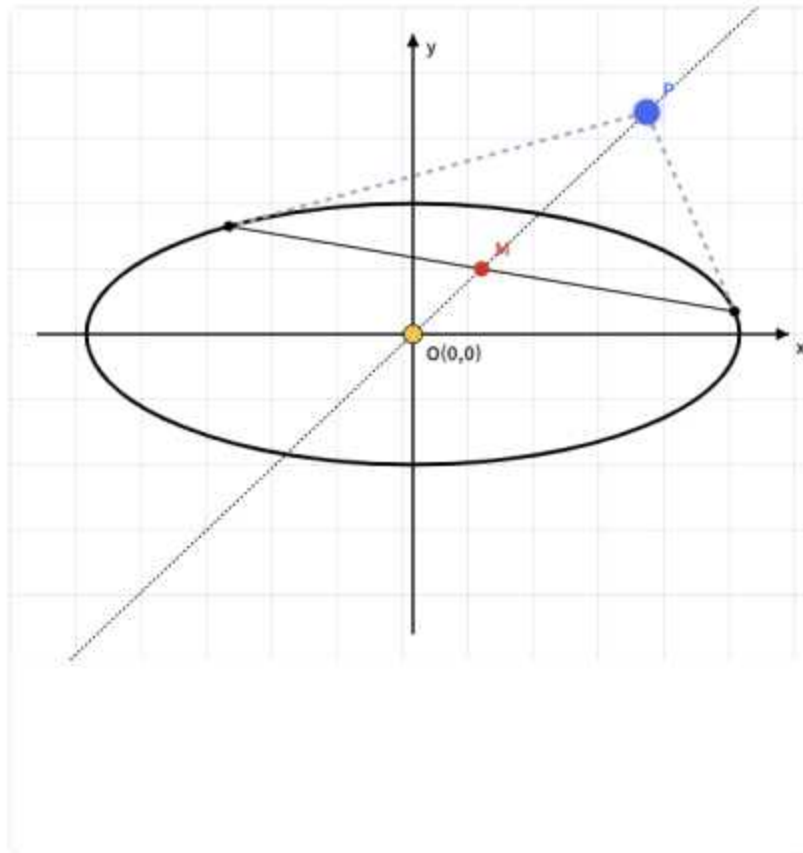
우선 x축과 y축을 표시해줬으면 좋겠어. 그리고 문제 조건에서 $a > b$ 라고 명시했는데 시뮬레이터에서는 $b > a$ 혹은 $b = a$ 인 상황도 가능하기 때문에 이런 부분은 불가능하게 수정해야 할 것 같아. 그리고 화면 하단에 보이는 [증명 성질], [조작 방법]에 수식이 깨지는데 이 부분을 수정해줬으면 좋겠어. 그리고 기울기를 보여주는 공간이 너무 작기 때문에 조금 더 크게 수정해줘. 그리고 전체적으로 이미지를 조금 더 예쁘게 꾸며서 다시 만들어서 보내줘.

3번째

점 P의 좌표를 내가 원하는 위치로 할 때 드래그만 있으니까 수월하지 못했던 것 같아. 드래그도 있게 하고 동시에 x좌표 y좌표 입력할 수 있게 하는 것도 만들어주면 좋을 것 같아. 이렇게 다시 만들어서 다시 보내줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

타원 외부의 점과 극선의 기하학적 성질



실시간 수치 데이터

점 $P(x_1, y_1)$: 179, 170

점 $M(x_m, y_m)$: 53, 50

원점(O) 기준 기울기 (y/x)

기울기 OP: 0.9497

기울기 OM: 0.9497

타원 파라미터 ($a > b$ 유지)

장축 반지름 (a): 250

단축 반지름 (b): 100

점 P 좌표 입력

x 좌표	y 좌표
179	170

- 점 P
- 원점 O
- 중점 M
- 타원/축

[증명 성질] 타원 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 외부의 점 P 에서 그은 두 접점 Q, R 의 중점 M 에 대하여, 직선 PM 은 항상 타원의 중심(원점) O 를 지난다. 즉, 세 점 O, M, P 는 공선점입니다.

[조작 방법] 파란색 점 P 를 드래그하거나 사이드바에서 좌표를 직접 입력하세요. 수치 데이터 패널에서 기울기가 항상 일치함을 확인할 수 있습니다.

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 타원 형태(파라미터 슬라이더 조절)

- 조작 방법: 우측 하단의 타원 파라미터 슬라이드를 드래그하여 장축과 단축의 길이를 조절함
- 기능: 문제 조건인 $a > b$ 가 항상 유지되도록 설계되어 있어, 다양한 이심률을 가진 타원에서도 기하학적 성질이 변함없이 성립하는지 관찰할 수 있음

2. 점 P의 위치 제어(마우스 드래그 및 직접 입력)

- 수동 조작: 화면상의 파란색 점 P를 마우스로 직접 클릭하여 타원 외부 전 영역으로 자유롭게 드래그 할 수 있음.
- 정밀 제어: 사이드바의 '점 P 좌표 입력' 칸에 원하는 x, y 좌표값을 직접 입력하여 특정 위치에서의 상태를 정밀하게 확인할 수 있음.
- 경계면 스냅: 점 P가 타원 내부로 들어갈 경우, 접선을 그을 수 있는 최접점(타원 경계)으로 자동으로 위치가 보정됨.

3. 기하학적 요소 및 보조선 관찰

- 접선 및 극선: 점 P에서 타원에 그은 두 접선과, 두 접점을 잇는 극선(현 QR)이 실시간으로 생성됨.
- 중점 및 공선성 확인: 현 QR의 중점 M(빨간색)과 원점 O(노란색), 그리고 점 P(파란색)를 잇는 검은색 점선이 활성화됨. 이를 통해 세 점 O, M, P가 위치 변화에 상관없이 항상 일직선상에 놓이는지 시각적으로 확인할 수 있음.

4. 실시간 수치 데이터 피드백 (검증 기능)

- 좌표 확인: 우측 상단의 데이터 패널을 통해 점 P와 중점 M의 정확한 좌표를 실시간으로 모니터링 함.
- 기울기 대조: 원점(O)을 기준으로 한 두 직선 OP와 OM의 기울기(y/x) 값을 소수점 4째 자리까지 비교함. 두 수치가 완벽하게 일치하는 것을 확인함으로써 대수적 증명 결과와 시뮬레이션 결과가 합치함을 검토할 수 있음.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

시뮬레이터는 추상적인 타원의 기하학적 성질을 시각화하여 직관적으로 이해하고, 대수적으로 도출한 증명 결과를 검증하는 데 매우 효과적인 도구로 활용되었습니다. 텍스트로만 접했을 때는 점 P의 위치에 따라 접점과 중점이 복잡하게 변하여 세 점 O, M, P가 일직선상에 놓인다는 사실이 쉽게 와닿지 않았습니다. 하지만 시뮬레이터에서 점 P를 자유롭게 드래그하며 실시간으로 직선 PMO가 원점을 관통하는 것을 보면서 이 성질이 특정 상황이 아닌 타원의 본질적 특성임을 확인할 수 있었습니다. 또, 타원의 장축과 단축을 슬라이더로 변경해도 성질이 변하지 않는 것을 관찰하며, 이 정리가 타원의 모양(이심률)과 무관하게 성립하는 보편적인 기하학적 원리임을 파악하는 데 큰 도움이 되었습니다.

그러나 시뮬레이터는 '결과'를 시각적으로 보여줄 뿐, 왜 그런 결과가 도출되는지에 대한 '수학적 증명 과정'을 보여주지는 못합니다. 예를 들어 극선의 방정식으로부터 중점의 좌표를 유도하는 엄밀한 대수적 증명은 결국 제가 스스로 수행해야 했습니다. 또한 프로그램 언어의 연산의 특성상 화면에 표시되는 값은 근사치이므로, 아주 미세한 오차가 발생할 수 있습니다. 따라서 시뮬레이터는 아이디어를 얻고 정답을 확인하는 보조 도구로는 훌륭하지만, 엄밀성을 요구하는 수학적 증명 자체를 대체할 수 없다는 점을 명확히 인지하게 되었습니다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

양의 실수 r 에 대하여 함수 $f(x) = x + \frac{r}{\sqrt{1 + \sin^2 x}}$ 라 하자. 다음 물음에 답하시오.

- (1) $r = 1$ 일 때, 함수 f 는 증가함수임을 보이시오.
- (2) 함수 f 가 증가함수가 되는 r 의 범위를 구하시오.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



Math Seminar (IASA 9th)



◆ 프린트 번호

2026-1-4

문제 번호

#4.

풀이 과정 정리하기

$$(1) f(x) = 2x + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$f'(x) = 1 - \frac{\sin x \cos x}{(1-x^2)^{3/2}} \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad 1 \geq \frac{\sin x \cos x}{(1-x^2)^{3/2}}$$

$$\Leftrightarrow (1-x^2)^3 \geq \sin^2 x \cos^2 x$$

$$\Leftrightarrow (1+x)^3 \geq x(1-x)$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^3 + 4x^2 + 2x + 1}{x(1-x)} \geq 0$$

$$f'(x) \geq 1 \Rightarrow x^3 + 4x^2 + 2x + 1 \geq 0 \quad f(0) = 1, f(1) > 0$$

$$(2) f(x) = 1 - r \cdot \frac{\sin x \cos x}{(1-x^2)^{3/2}} \geq 0$$

$$(1+\sin^2 x)^3 \geq 1 - \sin x \cos x \quad \Leftrightarrow \quad \sin x \cos x \leq 0 \quad \text{--- (2)} \quad \dots \sin x \cos x > 0 \text{ 일 때 2인.$$

$$\frac{(1+\sin^2 x)^3}{\sin^2 x \cos^2 x} \geq 1 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{(1+t)^3}{t(1-t)} \geq 1 \quad \dots \quad f(t) = \frac{(1+t)^3}{t(1-t)} \quad t \in (0, 1)$$

$$f'(t) = \frac{3(1+t)^2 \cdot t(1-t) - (1+t)^3 \cdot (1-2t)}{(t-t^2)^2}$$

$$= \frac{(1+t)^2 (3t-3t^2 - (1+t)(1-2t))}{(t-t^2)^2} = \frac{(1+t)^2 (3t-3t^2 - 1-2t+2t^2+2t^2)}{(t-t^2)^2}$$

$$= \frac{(1+t)^2 (-t^2+4t-1)}{(t-t^2)^2} \quad t = \frac{4 \pm \sqrt{12}}{2} = 2 \pm \sqrt{3} \quad 2-\sqrt{3} = t.$$

$$f(t) \geq \frac{(3-\sqrt{3}) \cdot (3-\sqrt{3})^2}{(\sqrt{3}-1) \cdot (2-\sqrt{3})} \geq \sqrt{3} \cdot \frac{(12-6\sqrt{3})(2+\sqrt{3})}{(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})} \geq \sqrt{3} \cdot (6) = 6\sqrt{3} \quad \boxed{\sqrt{6\sqrt{3}}}$$

$$0 < r \leq \sqrt{6\sqrt{3}}$$

이 문제의 Key Point

식물 리대해 조건이 바뀌기

내가 놓친 개념, Idea

부등식 문제... 식 제대할 때

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 단순히 함수를 미분하여 수식을 풀이하는 것을 넘어, 매개변수 r의 변화가 함수의 전체적인 개형과 단

조성에 미치는 영향을 파악해야 하는 복잡한 문항입니다. 정적인 수식만으로는 파악하기 힘든 다음과 같은 이유로 시뮬레이션이 필요하다고 느꼈습니다.

우선 매개변수 r 에 따른 함수의 '동적 개형 변화'를 시각적으로 관찰하기 위함입니다. 함수 $f(x)$ 는 선형 증가 함수와 복잡한 삼각함수가 결합된 형태입니다. r 의 값이 작을 때는 그래프가 완만하게 증가하지만 r 이 특정 임계값을 넘어서면 그래프에 굴곡이 생기면서 증가 상태가 깨지게 됩니다. 슬라이더를 통해 r 을 변화시키면서 그래프에 굴곡이 생기는 시점을 직접 목격하면 이 문제를 더 잘 이해할 수 있을 것이라고 생각하여 시뮬레이터를 만들고자 하였습니다.

또한 도함수의 최솟값과 증감 조건 사이의 관계를 수치적으로 검토하기 위함입니다. 함수 f 가 증가함수가 되기 위해서는 모든 실수 x 에 대해 도함수 $f'(x) \geq 0$ 을 만족해야 합니다. 복잡한 도함수 식에서 r 의 범위에 따라 $f'(x)$ 의 그래프가 x 축에 닿거나 뚫고 내려가는 순간을 시뮬레이터로 구현함으로써 대수적으로 도출한 r 의 범위가 기하학적으로도 타당한지 실시간으로 검증하고자 하였습니다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

gemini

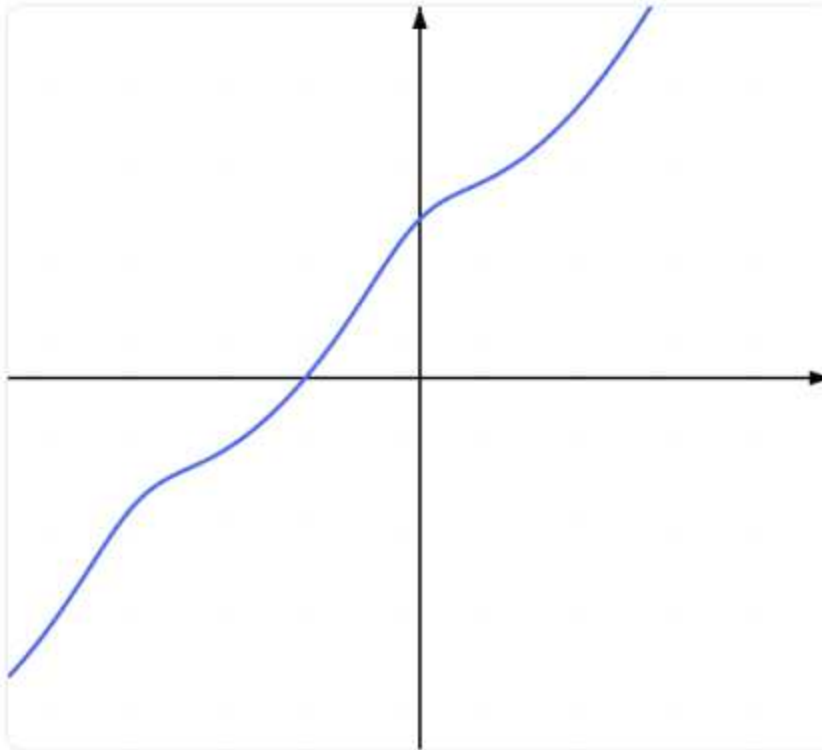
5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

내가 말한 두 번째 문제에 관한 시뮬레이터를 html로 제작하고자 해.

우선 문제 상황에서 말하고 있는 함수 $f(x)$ 를 그래프로 그려줘. x 축과 y 축도 그려줘. 그리고 r 값은 디폴트로 1로 해줘. (1)번 문제를 눈으로 바로 해결할 수 있도록 해줘. 그리고 r 의 값은 슬라이더로 사용자가 직접 조절할 수 있게 해줘. r 의 값은 실수로 해서 연속적으로 변화시킬 수 있게 해줘. x 축과 y 축은 검은색으로, 그래프는 파란색으로 그려줘. 그리고 마우스로 함수 위의 점을 누르면 그 점에서의 $f(x)$ 값과 $f'(x)$ 의 값이 떴으면 좋겠어. 이렇게 해서 시뮬레이터를 만들어줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

함수 $f(x)$ 매개변수 r 에 따른 증감 시뮬레이션



매개변수 설정

매개변수 r : 1.78



현재 상태: 모든 구간 증가 (증가함수)

실시간 포인트 데이터

현재 포인트 정보

$x = 2.9667$

$f(x) = -3.9519$

$f'(x) = 1.1639$

기울기 양수 구간

[분석 함수] $f(x) = x + r / \sqrt{1 + \sin^2(x)}$

[조작 방법] 슬라이더를 움직여 r 값을 변화시켜보세요. r 이 커질수록 도함수 $f'(x)$ 의 최솟값이 작아지며, 특정 임계값 이상에서는 함수가 감소하는 구간이 발생합니다.

7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

1. 마우스로 스크롤 하면 그래프가 확대 축소가 되면 보는 것이 훨씬 쉬울 것이라고 생각했습니다. 그래서 이 기능을 추가해야 한다고 생각했습니다.
2. 지금은 정해진 좌표 범위에서만 함수를 볼 수 있어서 r 값에 따라서 함수의 일부분이 잘려서 안 보이는 부분이 생겼습니다. 그래서 마우스로 조작하면 좌표 범위를 이동시킬 수 있도록 하면 좋겠다고 생각했습니다.
3. 함수 f 가 증가함수가 되는 r 의 최대값인 $\sqrt{6\sqrt{3}}$ 을 슬라이더에 표현해주면 더 좋겠다고 생각했습니다.
4. $f'(x)$ 를 좌표 평면에 함께 나타내면 더 좋을 것이라고 생각했습니다.
5. 어떤 점에서 x 값, 함수값, 미분계수 값을 알기 위한 방법을 조금 더 효율적으로 바꾸면 좋을 것이라고 생각했습니다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

2번째

함수 f 가 증가함수가 되는 r 의 최대값인 $\sqrt{6\sqrt{3}}$ 을 슬라이더에 표현해줘. 그리고 $f'(x)$ 의 그래프도 빨간색으로 같이 나타내주면 더 좋을 것 같아. 그리고 점 위에 마우스 커서를 가져다 놓으면 x 값과 함수값과 미분계수 값이 나오고 점을 클릭하는 기능은 빼도 될 것 같아. 그리고 마우스로 스크롤을 하면 그래프가 확대 축소가 되면 좋을 것 같고 마우스로 조작을 해서 보고 있는 좌표 범위를 벗어난 함수의 부분도 볼 수 있게 해주면 좋을 것 같아.

3번째

우선 임계값 표현하는 것을 정확한 값으로 해줘(그냥 화면에 루트(6루트3)을 정확히 써주면 좋을 것 같아). 그리고 $f(x)$ 그래프에 노란색 점을 잡고(초기 위치는 y 축 위의 점으로 잡자) 그 노란색 점을 그래프를 따라서 이동시키면서 그래프 위의 점에 대한 정보들(함수값, x 값, 미분계수값)을 얻을 수 있게 하자. 그리고 노란색점에서의 미분계수 값을 $f'(x)$ 의 그래프에서 초록색 점으로 표현해서 노란색 점을 이동시키면 초록색 점도 따라서 이동하게 하자. 이 기능을 추가해서 다시 만들어줘. 나머지 기능은 유지하고 지금 말한 요청사항들을 반영해서 다시 만들어줘.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 매개변수 r 제어 및 임계값 확인

- 조작 방법: 우측 사이드바의 '매개변수 r ' 슬라이더를 좌우로 드래그하여 값을 조절함.
- 기능: r 값의 변화에 따라 $f(x)$ (파란색)와 $f'(x)$ (빨간색) 그래프가 실시간으로 변형됨. 특히 슬라이더 하단에 표시된 임계값을 기준으로 $f'(x)$ 의 최소값이 0 이하로 내려가는 임계 국면을 관찰할 수 있음.

2. 노란색 탐색점을 이용한 추적

- 조작 방법: $f(x)$ 그래프 위에 있는 노란색 점을 마우스로 클릭하여 좌우로 드래그함. (초기 위치는 y 축 위인 $x=0$ 지점)
- 연동 기능: 노란색 점을 이동시키면 해당 x 지점에서의 미분계수 값을 나타내는 초록색 점이 도함수 그래프 위에서 실시간으로 함께 이동함. 이를 통해 특정 지점의 함수값과 기울기 변화를 동시에 파악할 수 있음.

3. 그래프 뷰포트 조작 (확대/축소 및 이동)

- 확대/축소: 마우스 휠을 스크롤하여 그래프를 확대하거나 축소함. 삼각함수의 주기성에 따라 반복되는 그래프의 세밀한 굴곡이나 전체적인 경향성을 자유롭게 탐색 가능함.
- 화면 이동: 그래프 배경(빈 공간)을 클릭한 채 드래그하여 좌표 평면 전체를 이동시킬 수 있음. 이를 통해 화면 밖으로 벗어난 함수의 다른 구간들을 연속적으로 확인 가능함.

4. 실시간 정밀 데이터 모니터링

- 데이터 확인: 우측 사이드바의 '실시간 포인트 데이터' 패널을 통해 노란색 점이 위치한 곳의 정확한 x 값, $f(x)$ 값, $f'(x)$ 값을 수치로 확인함
- 상태 표시: $f'(x)$ 의 부호에 따라 증가 상태' 또는 '감소 상태'가 텍스트로 표시되어 함수 f 가 증가함수가 되기 위한 r 의 범위를 구하는 과정에서 결정적인 수치적 근거를 제공함.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

이번 초월함수의 증감 분석 시뮬레이터는 복잡한 수식 속에 숨겨진 함수의 기하학적 거동을 직관적으로 이해하고, 매개변수 r 에 따른 변화를 정밀하게 추적하는 데 결정적인 도움이 되었습니다. 우선 도움이 된 부분으로는, 선형 함수와 주기 함수가 결합된 $f(x)$ 의 개형이 r 값에 따라 어떻게 '출렁임'을 형성하는지 실시간으로 관찰할 수 있었다는 점입니다. 특히 $f(x)$ 위를 움직이는 노란색 점과 $f'(x)$ 위를 움직이는 초록색 점을 연동시킨 기능은, 그래프의 곡률이 변하는 지점에서 미분계수가 어떻게 변하는지 수치와 시각 정보를 동시에 제공하여 문제 (2)에서 요구하는 증가함수의 조건을 파악하는 데 강력한 힌트를 주었습니다. 빨간색 도함수 그래프가 x 축에 접하는 임계점인 $r = \sqrt{6\sqrt{3}}$ 을 시각적으로 확인하면서, 제가 손글씨로 도출한 대수적 풀이의 결과값이 실제 기하학적 상황과 완벽히 일치함을 검토(Cross-check)할 수 있었습니다. 또한 마우스 휠을 통한 확대/축소 기능을 통해 도함수의 최솟값이 발생하는 지점을 정밀하게 탐색할 수 있었던 점도 풀이의 확신을 얻는 데 큰 역할을 했습니다. 반면 도움이 되지 않았던 한계점도 존재했습니다. 시뮬레이터는 특정 r 값에서의 상태를 시각화해주기는 하지만, 도함수 $f'(x)$ 를 구하기 위한 복잡한 연쇄 법칙이나 목의 미분법 같은 대수적 연산 과정을 대신해주지는 않았습니다. 또한 r 의 임계값이 무리수인 $\sqrt{6\sqrt{3}}$ 과 같은 형태로 도출되는 과정은 수학적 추론의 영역이기에, 시뮬레이터의 근사치 데이터만으로는 엄밀한 답안 작성을 대체할 수 없었습니다. 이러한 한계에도 불구하고, 시뮬레이터는 추상적인 수식에 생명력을 불어넣어 문제 해결의 방향성을 제시해주었으며, 자칫 계산 실수로 놓칠 수 있었던 정답의 범위를 시각적 가이드라인을 통해 성공적으로 검증할 수 있게 해주었습니다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

이번 수행평가를 통해 생성형 AI의 복잡한 아이디어를 빠르게 시각화하고, 실시간으로 수치를 피드백해주는 강력한 실행 도구로서의 가치를 확인할 수 있었습니다. 타원의 기하학적 성질이나 초월함수의 증감 변화처럼 머릿속으로만 상상하기 힘든 동적 상황을 HTML 코드로 구현하여 시뮬레이션 환경을 즉각 구축해준 점은 학습의 효율성을 비약적으로 높여주었습니다. 하지만 이러한 과정 속에서도 반드시 인간이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역은 명확했습니다. 첫 번째는 ‘문제의 선정과 가설 설정’입니다. 어떤 기하학적 성질이 시뮬레이션이 필요한지, 어떤 매개변수를 조절해야 본질을 꿰뚫을 수 있는지 결정하는 것은 인간의 통찰력입니다. 둘째는 ‘결과에 대한 엄밀한 논리적 증명’입니다. AI는 시각적 결과와 근사치를 제공할 뿐, 극선의 방정식을 유도하거나 도함수의 최솟값을 대수적으로 찾아내는 엄밀한 연역적 과정은 오직 인간의 사고를 통해서만 완성되었습니다. 따라서 AI가 발전하는 시대에 수학을 계속하기 위해서는 인간만이 할 수 있는 능력을 저 스스로 발전해야겠다고 생각했습니다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

신약 개발은 신약 분자와 수용체 혹은 생체 내 물질과의 상호작용을 분석하는 것이 중요합니다. 특히 직접 실험을 하거나 3D로 구조들을 보여주는 프로그램을 사용하는 것이 좋은 결과를 가져올 수 있습니다. 그런데 이 부분을 AI가 해결할 수 있을 것이라는 생각이 들었습니다. 현재 대부분의 생체 단백질들의 DNA 염기 서열이 나와있고 단백질 3차 구조가 인터넷에 저장되어 있는 상태에서 제가 만든 신약 분자와 단백질들의 상호작용을 AI가 만든 프로그램을 통해서 1차적으로 실험할 수 있을 것이라는 생각이 들었습니다. 앞으로는 AI와 함께 연구를 해서 시너지 효과를 내는 것이 좋은 연구자가 되는 길이라는 생각이 들었습니다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

html 코드를 사용하는 방법을 잘 몰랐기 때문에 수학적 내용과 관련된 html 파일을 제작하는 것이 처음에는 두려웠습니다. 그런데 AI를 통해서 제작하니까 프롬프트만 적절하게 쓴다면 매우 빠르게 원하는 html 파일을 만들 수 있다는 것이 신기했습니다. 한편으로는 AI가 두려워지기도 했습니다. AI의 발전이 너무 빠르다고 느껴졌기 때문입니다. 그래서 제가 AI 시대에 살아남기 위해서는 어떠한 기술이 등장하면 그 기술을 어떤 분야에서 어떻게 활용할 것인지에 대한 고민을 하는 것이 중요하겠다는 것을 느꼈습니다.